

MANUAL DE OPERACIÓN: CAZADOR DE FLARES ESTELARES

Estación de Monitoreo: Magallanes

Este documento contiene los comandos esenciales para la operación manual de la red de arrastre de datos astronómicos, diseñado específicamente para los fines de semana, días festivos o cacerías fuera de horario.

1. Ingresar y Activar la Estación (Ponerse la bata de laboratorio)

Para comenzar a trabajar y cargar las herramientas de astronomía, abre una terminal nueva y ejecuta estos comandos en orden:

Paso A: Viajar a la carpeta del observatorio

Bash

```
cd ~/Escritorio/rubin_flare_hunter
```

Paso B: Activar el entorno virtual

Bash

```
source venv/bin/activate
```

(Sabrás que funcionó correctamente cuando veas el prefijo (venv) al inicio de tu línea de comandos).

2. Ejecución Manual (Cacería de Sábados, Domingos o Feriados)

Una vez que el entorno virtual esté activado (venv), puedes lanzar la búsqueda profunda en los servidores del observatorio.

Ejecutar el escáner de 1500 estrellas:

Bash

```
python3 hunter.py
```

- *Nota:* El proceso tomará varios minutos debido a las pausas de red programadas para evitar el colapso del servidor. Al finalizar, la terminal te informará si hubo una detección o si el cielo estuvo tranquilo. Si hay un *flare*, el gráfico se guardará automáticamente en la carpeta *data/*.

3. Desactivar la Estación (Terminar el turno)

Cuando hayas terminado de operar manualmente o de programar y desees que tu terminal vuelva a su estado normal (apagando las librerías astronómicas), ejecuta un único comando:

Bash

deactivate

(El prefijo (venv) desaparecerá, indicando que el entorno está apagado y seguro).

4. Revisión de Automatización (Lunes a Viernes)

Recuerda que de lunes a viernes, a las 08:30 AM, el escáner se ejecuta de manera invisible y silenciosa. Para comprobar qué hizo el script durante la mañana mientras tomabas café, puedes revisar la bitácora sin necesidad de activar el entorno virtual.

Ver el registro de actividad en la terminal:

Bash

cat ~/Escritorio/rubin_flare_hunter/bitacora_caceria.log

(También puedes abrir el archivo bitacora_caceria.log haciendo doble clic sobre él en tu escritorio para leerlo con Gedit).

Recuento de Configuración Automática (Crontab):

- **Horario:** 08:30 AM.
- **Días:** Lunes a Viernes (1-5).
- **Límite de Red:** 1500 alertas históricas.
- **Filtro:** Desviación estándar estricta ($\sigma < 0.15\sigma$).